



高等数学

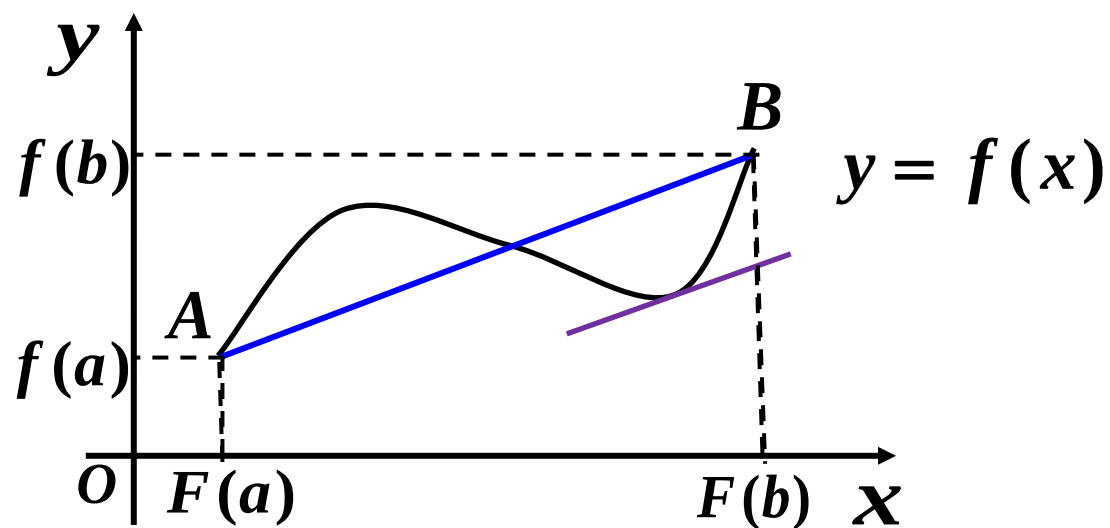
Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

引入

在处处连续且可导的曲线弧 $\widehat{AB}$ 上, 至少存在一条切线平行于弦 $\overline{AB}$.

弦的斜率 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$ 切线斜率



思考

曲线方程为 $\begin{cases} x = F(t) \\ y = G(t) \end{cases} \quad a \leq t \leq b$

所对应的的中值定理如何表示?

微分中值定理

contents

- 一 费马引理
- 二 罗尔定理
- 三 拉格朗日中值定理
- 四 柯西中值定理**

学习目标

- ① 柯西中值定理研究的对象具有什么样的几何特征?
- ② 柯西中值定理的应用条件是什么?
- ③ 柯西中值定理和拉格朗日中值定理之间的关系是什么?

定理4 若函数 $F(x)$ 和 $G(x)$ 满足

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上**连续**;

(2) 在开区间 (a,b) 内**可导**, 且 **$F'(x) \neq 0$** ;

则至少存在一点 **$\xi \in (a,b)$** , 使得

$$\frac{G(b)-G(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}$$

称为**柯西中值定理**

又称**广义微分中值定理**

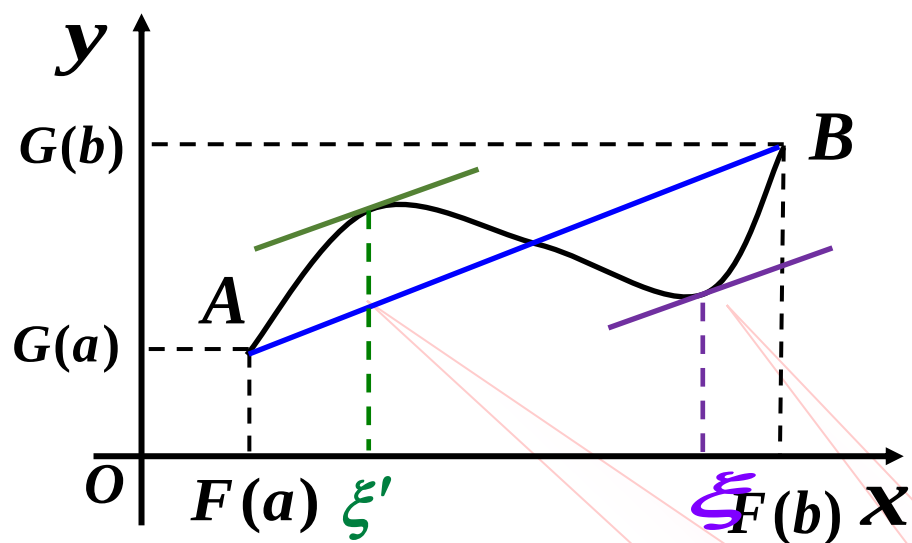


他对数学的贡献主要集中在微积分学, 复变函数和微分方程方面. 一生发表论文 800 余篇, 著书 7 本, 《柯西全集》共有 27 卷. 其中最重要的是为巴黎综合学校编写的《分析教程》, 《无穷小分析概论》, 《微积分在几何上的应用》等, 有思想有创建, 对数学的影响广泛而深远. 他是经典分析的奠基人之一, 为微积分所奠定的基础推动了分析的发展.

四 柯西中值定理

几何解释

$$\text{参数方程} \begin{cases} x = F(t) \\ y = G(t) \end{cases} \quad a \leq t \leq b \quad \frac{dy}{dx} = \frac{G'(t)}{F'(t)}$$



在处处连续且可导的曲线弧 $\widehat{AB}$ 上,
至少存在一条切线平行于弦 $\overline{AB}$.

$$\exists \xi \in (a, b), \quad \text{s.t.} \quad \underbrace{\frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)}}_{\text{弦的斜率}} = \underbrace{\frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}}_{\text{切线斜率}} \iff \begin{cases} G(t), F(t) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ G(t), F(t) \text{ 在 } (a, b) \text{ 上可导} \\ \text{其中 } F'(t) \neq 0 \end{cases}$$

四 柯西中值定理

证明分析：方法一

构造出一个满足罗尔或拉格朗日定理条件的辅助函数.

罗尔定理的结论

拉格朗日定理的
结论

柯西定理的结论

导数 $\left\{ \begin{array}{l} g'(\xi) = 0 \\ g'(\xi) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} \end{array} \right.$ 零增量比

$$\frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}$$



$$G'(\xi) - \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} F'(\xi) = 0$$

四 柯西中值定理

证明分析:

$$G'(\xi) - \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} F'(\xi) = 0$$

辅助函数

$$g(x) = G(x) - \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} F(x)$$

验证它在 $[a, b]$ 上满足罗尔的条件

使得 $g'(\xi) = 0$

注意

辅助函数的形式不唯一!

四 柯西中值定理

定理4 若函数 $F(x)$ 和 $G(x)$ 满足 (1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;
(2) 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $F'(x) \neq 0$; 则至少存在一点

$$\xi \in (a,b), \text{ 使得 } \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}$$

证明: 方法一 构造辅助函数 $g(x) = G(x) - \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} F(x)$,

由于 $G(x)$ 和 $F(x)$ 闭区间连续且开区间可导,
所以辅助函数 $g(x)$ 闭区间连续且开区间可导,

且 $g(a) = G(a) - \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} F(a) = g(b)$, 满足罗尔定理条件,

四 柯西中值定理

定理4 若函数 $F(x)$ 和 $G(x)$ 满足 (1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;
(2) 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $F'(x) \neq 0$; 则至少存在一点

$$\xi \in (a,b), \text{ 使得 } \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}$$

证明: $\therefore$ 至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$,

$$\text{即 } \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)} \quad \text{得证!}$$

四 柯西中值定理

证明：方法二 从几何方面讨论

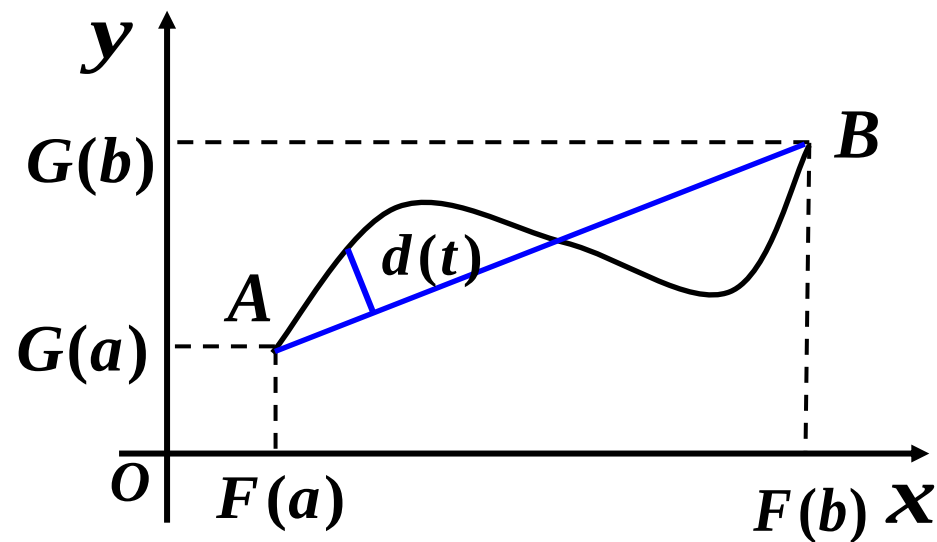
$F(t)$ 和 $G(t)$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，所以参数方程
$$\begin{cases} x = F(t) \\ y = G(t) \end{cases}, a \leq t \leq b$$

表示的曲线连续不断，且 (a,b) 内每一点处都有切线。

设端点 A 和 B 不重合，则弦 $\overline{AB}$ 的直线方程为

$$[G(b) - G(a)](x - F(a)) - [F(b) - F(a)](y - G(a)) = 0.$$

曲线上的点 $(F(t), G(t))$ 到弦 $\overline{AB}$ 的距离为



四 柯西中值定理

$$d(t) = \frac{|[G(b) - G(a)](F(t) - F(a)) - [F(b) - F(a)](G(t) - G(a))|}{\sqrt{[F(b) - F(a)]^2 + [G(b) - G(a)]^2}}$$

$$\text{记 } u(t) = [G(b) - G(a)](F(t) - F(a)) - [F(b) - F(a)](G(t) - G(a))$$

$F(t)$ 和 $G(t)$ 连续，为此 $u(t)$ 连续，且 $u(a) = u(b) = 0$.

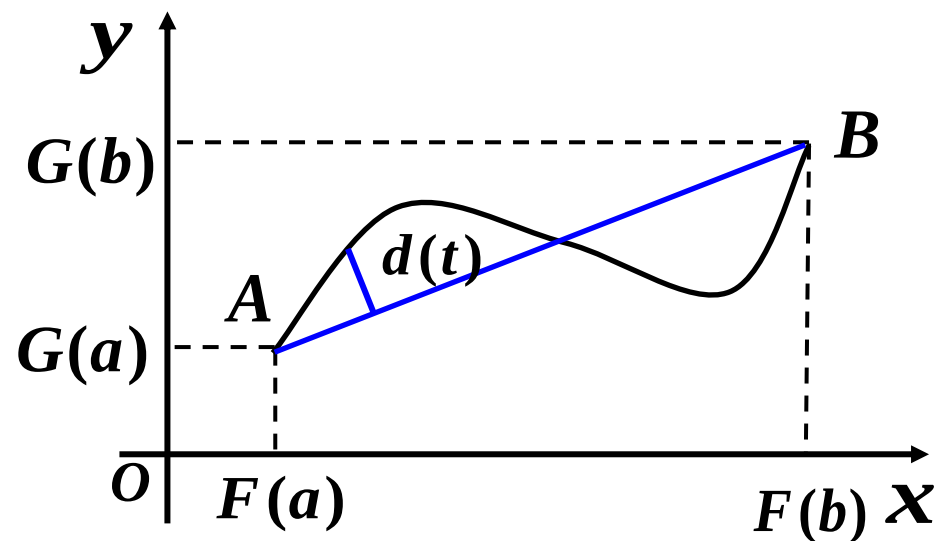
所以函数 $u(t)$ 恒为零或者在区间 (a, b) 内某点处取得最大值.

(1) 如果函数 $u(t)$ 恒为零，即 $d(t) \equiv 0$,

$$\forall t \in (a, b), \text{ 有 } u'(t) = 0,$$

$$\text{即 } [G(b) - G(a)]F'(t) - [F(b) - F(a)]G'(t) = 0$$

$$\text{即 } \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(t)}{F'(t)}$$



四 柯西中值定理

(2) 如果 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $d(t)$ 取得最大值,

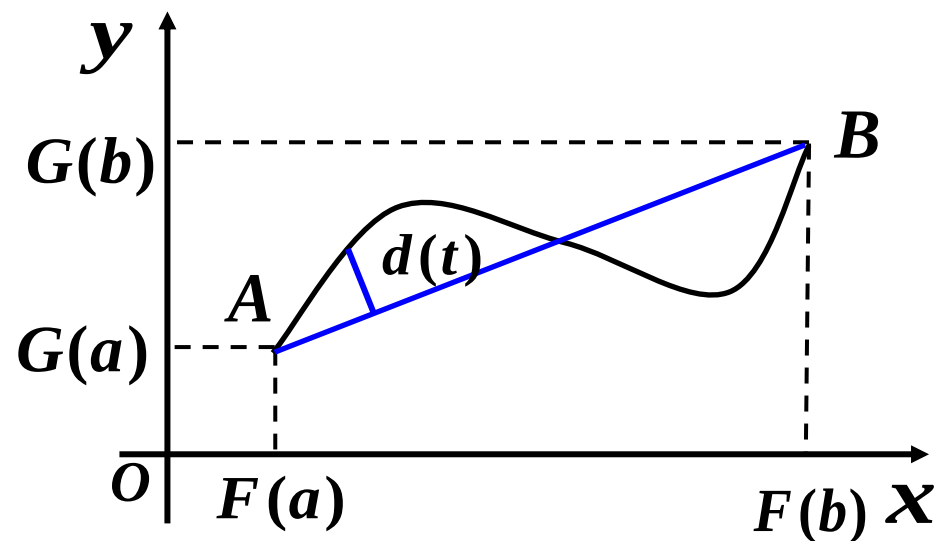
为此 $[G(b) - G(a)](F(t) - F(a)) - [F(b) - F(a)](G(t) - G(a))$ 在 ξ 点取得最大值,

由费马引理知, $[G(b) - G(a)]F'(\xi) - [F(b) - F(a)]G'(\xi) = 0, \quad \xi \in (a, b),$

$$\text{即 } \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}, \quad \xi \in (a, b)$$

综合两种情形, **至少**存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(\xi)}{F'(\xi)}, \quad \xi \in (a, b)$$



四 柯西中值定理

例1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,

证明:至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

分析 构造出一个满足罗尔或拉格朗日或柯西定理的辅助函数.

罗尔定理的结论

拉氏定理的结论

柯西定理的结论

导数

导数比

$$f'(\xi) = 0$$

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)}$$

零

增量比

四 柯西中值定理

例1 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,
证明:至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

分析 1

$$f'(\xi) - 2\xi[f(1) - f(0)] = 0$$

$$g'(\xi)$$

辅助函数 $g(x) = f(x) - [f(1) - f(0)]x^2$.

验证是否满足罗尔定理条件

四 柯西中值定理

例1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,
证明:至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

法一: 设 $g(x) = f(x) - [f(1) - f(0)]x^2$,

(1) 在 $[0, 1]$ 上连续; (2)在 $(0, 1)$ 上可导;

(3) $g(0) = f(0) - [f(1) - f(0)] \cdot 0^2 = f(0) = f(1) - [f(1) - f(0)] \cdot 1 = g(1)$

可见 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足**罗尔**定理条件, 所以

至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$g'(\xi) = f'(\xi) - 2\xi[f(1) - f(0)] = 0$$

所以有 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

四 柯西中值定理

例1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导,

证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

分析 2

$$\text{左} = \frac{f'(\xi)}{2\xi} \quad \text{导数比} \quad \therefore \text{设 } F(x) = x^2.$$

 $(x^2)' \Big|_{x=\xi}$

$$\text{右} = f(1) - f(0) = \frac{f(1) - f(0)}{F(1) - F(0)}$$

验证是否满足柯西中值定理条件

三 柯西中值定理

例1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导,

证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

法二: 设 $g(x) = x^2$, $f(x), g(x)$ 满足:

(1) 在 $[0, 1]$ 上连续; (2) 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $g'(x) = 2x \neq 0$

可见 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足柯西定理条件,

所以, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{f(1) - f(0)}{g(1) - g(0)} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

即 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.

三 柯西中值定理

例2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $ab > 0$, 求证:

$$\frac{1}{a-b}[af(b)-bf(a)] = f(\xi) - \xi f'(\xi) \quad (a < \xi < b)$$

分析1 为把左边变成增量比, 等式左边上下同除以 ab

$$\text{左边} = \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)}$$

增量比

辅助函数 $G(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad F(x) = \frac{1}{x}$

验证它们在 $[a, b]$ 上
满足柯西定理

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \dots\dots\dots \frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)}$$

三 柯西中值定理

例2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $ab > 0$, 求证:

$$\frac{1}{a-b}[af(b)-bf(a)] = f(\xi) - \xi f'(\xi) \quad (a < \xi < b)$$

分析2

为把右边变成导数比, 等式右边上下同除以 ξ^2

$$f(\xi) - \xi f'(\xi) = \frac{\frac{f(\xi) - \xi f'(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} = \frac{\left(\frac{f(x)}{x}\right)' \Big|_{x=\xi}}{\left(\frac{1}{x}\right)' \Big|_{x=\xi}}$$

导数比

辅助函数

$$G(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad F(x) = \frac{1}{x}$$

验证它们在 $[a, b]$ 上
满足柯西定理

$$\begin{array}{c} g'(\xi) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{g'(\xi)}{F'(\xi)} \end{array}$$

三 柯西中值定理

例2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $ab > 0$, 求证:

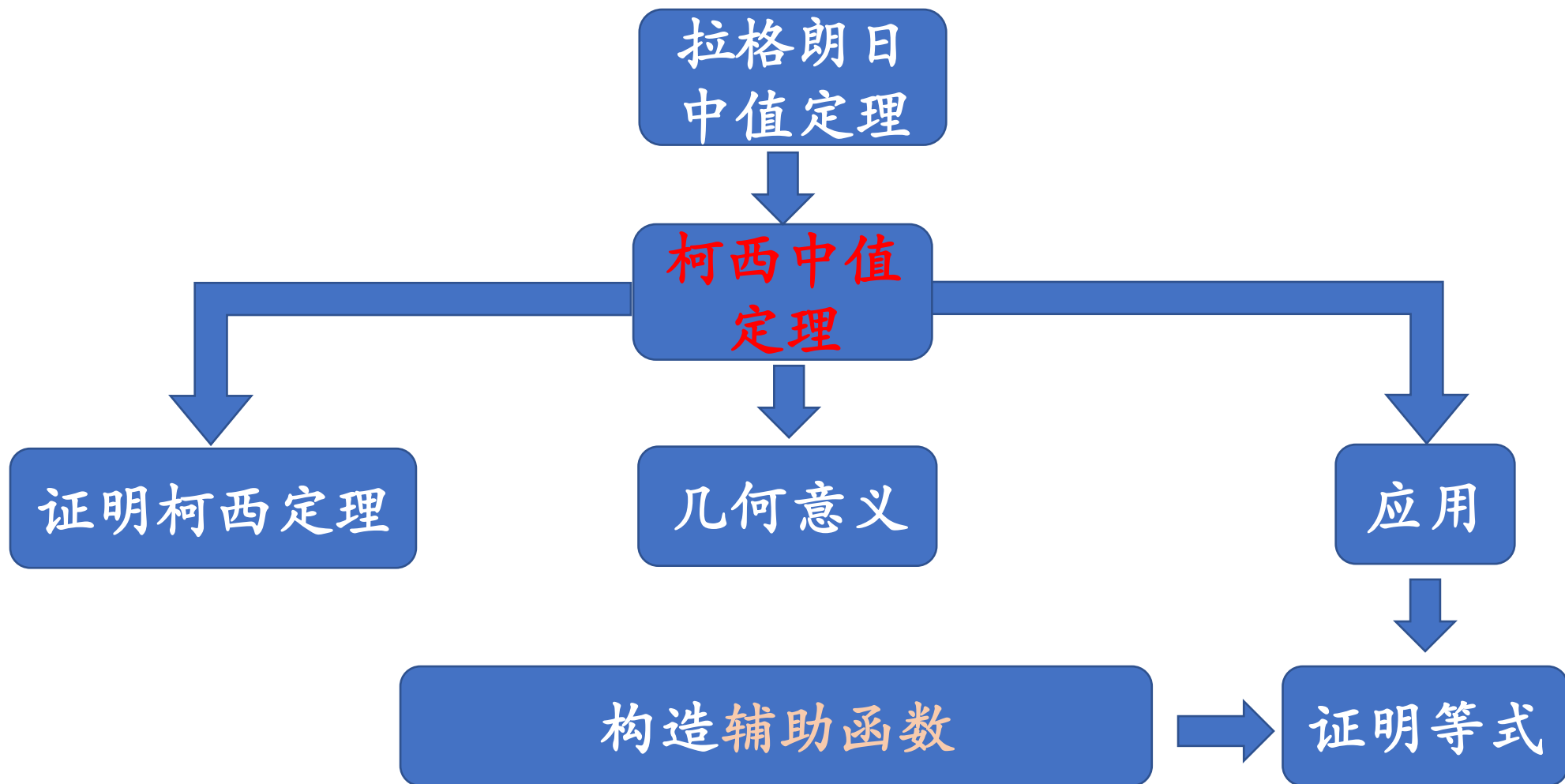
$$\frac{1}{a-b}[af(b)-bf(a)] = f(\xi) - \xi f'(\xi) \quad (a < \xi < b)$$

证 设 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, $F(x) = \frac{1}{x}$, 由于 $ab > 0$, 所以

$g(x)$ 和 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理条件, 故 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t.

$$\frac{1}{a-b}[af(b)-bf(a)] = \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{\frac{f(\xi) - \xi f'(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

小结



小结

罗尔定理	拉格朗日定理	柯西定理
若 $f(x)$ 满足： (1) 在 $[a, b]$ 上连续; (2) 在 (a, b) 内可导; (3) $f(a) = f(b)$		若 $f(x), F(x)$ 满足： (1) 在 $[a, b]$ 上连续; (2) 在 (a, b) 内可导, 且 $F'(x) \neq 0$
则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得		
$f'(\xi) = 0$	$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$	$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)}$

小结

罗尔(Rolle)定理、拉格朗日(Lagrange)中值定理、柯西(Cauchy)中值定理之间的关系:



这三个定理的条件都是充分条件, 而不是必要条件.

换句话说, 满足条件, 定理成立; 条件不满足, 定理可能成立, 也可能不成立。

小结

注：常见的一些函数构造技巧：

$$(1) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } f(\xi) = -f'(\xi)\xi \Rightarrow F(x) = f(x)x$$

$$(2) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } f(\xi) + f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^x f(x)$$

$$\text{若 } F'(x) = e^x f'(x) + e^x f(x) = 0 \Rightarrow f(x) + f'(x) = 0$$

$$(3) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } f(\xi) - f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{-x} f(x)$$

$$(4) \text{ 证 } \exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)} \text{ 即 } f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$$

$$(F'(x) = f'(x)g'(x) + f(x)g''(x) - f'(x)g'(x) - f''(x)g(x))$$



思考 柯西定理 若函数 $f(x)$ 和 $F(x)$ 满足:

(1) 在 $[a, b]$ 上连续; (2) 在 (a, b) 上可导, 且 $F'(x) \neq 0$;

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得
$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

下述关于柯西中值定理的证法对吗?

由条件(1)和(2)可知, $f(x)$ 和 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上都满足拉格朗日定理,

故有 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), \xi \in (a, b)$

$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b - a), \xi \in (a, b)$

两式相除可得
$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}, \quad \xi \in (a, b)$$

ξ 不一定相同!

错!





思考

柯西定理 若函数 $f(x)$ 和 $F(x)$ 满足:

(1) 在 $[a, b]$ 上连续; (2) 在 (a, b) 上可导, 且 $F'(x) \neq 0$;

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得
$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

下述关于柯西中值定理的证法对吗?

证 由条件(1)和(2)可知, $f(x)$ 和 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上都满足拉格朗日定理

$$f(b) - f(a) = f'(\xi_1)(b - a), \xi_1 \in (a, b)$$

$$F(b) - F(a) = F'(\xi_2)(b - a), \xi_2 \in (a, b)$$

两式相除可得
$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi_1)}{F'(\xi_2)}.$$

